

Curso

Mecánica de Motos

Módulo (01) La motocicleta: historia y tipos

Breve historia de la motocicleta

- Introducción.
- Mercados globales.
- Historia.

Tipos de motocicletas

- Componentes de la motocicleta.
- Descripción de elementos básicos.
- Tipos de motocicletas: particularidades y diferencias.

Módulo (02) Motor

El motor de combustión interna

- Tipos de motores de combustión interna.
- El motor Otto.
- Funcionamiento de los motores de 2 y 4 tiempos.
- Características de los motores.

Componentes del motor de combustión interna

- Culata.
- Junta de culata.
- Distribución.
- Bloque de cilindros.
- Cáster.
- Pistón, bulón y segmentos.
- Biela.
- Cigüeñal.

Mantenimiento del motor

- Cambio de aceite, filtro de aceite y filtro de aire.

- Sustitución de bujías.
- Reglaje de válvulas.
- Sustitución de la correa de distribución.
- Comprobación de la compresión del motor.

Módulo (03) Circuito de refrigeración

Sistemas de refrigeración

- Refrigeración por aire.
- Refrigeración líquida.

Diagnóstico, averías y reparación del circuito de refrigeración y sus componentes

- Exceso de temperatura del motor de combustión interna.
- Mezcla de aceite y agua en el circuito refrigerante.
- Al motor le cuesta alcanzar la temperatura de servicio.
- Fugas de líquido refrigerante.
- Comprobaciones de los componentes y del circuito de refrigeración.

Mantenimiento del circuito de refrigeración

- Tablas de mantenimiento.
- Líquido refrigerante.
- Radiador.

Módulo (04) Circuito de lubricación

Lubricantes. Tipología y uso

- Aceite del motor.
- Propiedades de los aceites lubricantes.
- Normas de calidad. Clasificación JASO.

Funcionamiento del circuito de lubricación

- Conceptos básicos.

- Tipos de lubricación.
- Lubricación del motor de 4T con cárter húmedo.
- Lubricación del motor de 4T con cárter seco.
- Lubricación del motor de 2T.

Averías y mantenimiento del circuito de lubricación

- Desmontaje de una bomba de aceite.
- Verificaciones en una bomba de aceite.
- Verificación en la válvula de alivio o exceso de presión de aceite.
- Verificación en el mono contacto de presión de aceite.
- Verificación de la presión del circuito de lubricación.
- Mantenimiento básico del circuito de lubricación.

Módulo (05) Sistema de alimentación

Admisión y alimentación en la motocicleta

- Sistema de admisión.
- Sistema de alimentación.

Sistemas de inyección

- Ventajas de la inyección.
- Componentes de la inyección electrónica.

Módulo (06) Sistema de encendido

Funcionamiento y componentes del sistema de encendido

- Principios de funcionamiento.
- Componentes comunes del sistema de encendido.

Tipos de sistemas de encendido

- Encendidos mecánicos a platinos.
- Encendidos electrónicos por descarga capacitativa (CDI).

- Encendido transistorizado (TCI).
- Verificación del avance dinámico del encendido.

Módulo (07) Sistema de escape

Funcionamiento del sistema de escape

- El escape de 4 tiempos.
- El escape de 2 tiempos.

Mantenimiento y averías de los sistemas de escape

- Mantenimiento de los sistemas de escape.
- Averías en los sistemas de escape.

Módulo (08) Sistemas eléctricos y electrónicos

Fundamentos de electrotecnia

- Magnitudes eléctricas.
- El circuito eléctrico.
- Tipos de circuitos eléctricos.
- Componentes eléctricos básicos.

El diagnóstico electrónico en la motocicleta

- Interpretación de esquemas.
- El multímetro digital.
- El osciloscopio.

Las baterías

- Fundamentos sobre las baterías.
- Tipos de baterías.
- Funcionamiento y manipulación de las baterías.
- Ubicación, desmontaje y montaje.
- Mantenimiento y comprobaciones.

Circuitos de iluminación

- Aspectos básicos de los circuitos de iluminación.
- Características de la iluminación.
- Tecnologías de iluminación.
- Verificación y diagnóstico del circuito de iluminación.

Circuitos auxiliares

- Descripción y funcionamiento de los circuitos auxiliares.
- Comprobación de un circuito auxiliar.
- Instalación de un circuito auxiliar.

Módulo (09) Sistemas de carga y arranque

Sistema de carga

- Generación de energía.
- Generador magnético.
- Generador de corriente alterna.
- Alternador.
- Identificación de componentes del sistema de carga.
- Verificación de componentes del sistema de carga.

Sistema de arranque

- Descripción y esquema de funcionamiento del circuito de arranque.
- Componentes del circuito de arranque.
- Montaje y desmontaje de elementos del circuito de arranque.
- Verificación y diagnóstico del sistema de arranque.
- Funcionamiento del sistema *IDLE-STOP* de Honda.

Módulo (10) Motocicletas eléctricas

La implantación de las motocicletas eléctricas

- Breve cronología de la motocicleta eléctrica.

- Factores medioambientales.
- Economía y sociedad.
- Tecnología.
- Ventajas y desventajas de la motocicleta eléctrica.

Principales componentes de una motocicleta eléctrica

- Localización de componentes.
- Batería y BMS.
- Convertidor DC/DC.
- Contactor.
- Motor eléctrico.
- Controladora (HV).
- Acelerador electrónico.
- Cargadores.
- Elementos de protección individual.

Módulo (11) Geometría de la motocicleta

Bases de la geometría de la motocicleta

- Medidas que condicionan la geometría de una motocicleta.
- Ergonomía de la motocicleta (la posición de conducción).
- El chasis.
- Dinámica de la motocicleta.
- Cotas geométricas de la motocicleta.

Verificación y sustitución de los elementos de la dirección

- Verificación y sustitución de tijas.
- Verificación, sustitución y ajuste de rodamientos de dirección.
- Reparación de deformaciones del chasis.

El carenado de la motocicleta

- Características de los carenados.
- Aerodinámica de la motocicleta.

- Desmontaje y montaje de un carenado.
- Reparación de carenados.

Módulo (12) Suspensión y amortiguación

La suspensión

- Principios básicos.
- Los muelles.
- Suspensión neumática.

La amortiguación

- Principios básicos.
- La amortiguación hidráulica.
- La velocidad del movimiento.
- La viscosidad del aceite.
- Elementos de control de paso, válvulas y regulaciones.
- Cámara de aire auxiliar.

La suspensión trasera

- El basculante.
- El amortiguador trasero.
- Las bieletas de progresividad.
- Mantenimiento de la suspensión trasera.

La suspensión delantera

- Tipos de suspensión delantera.
- La horquilla telescópica.
- Sistemas alternativos de suspensión delantera.
- Mantenimiento de la suspensión delantera.
- Diagnóstico de averías de las suspensiones delanteras.
- Puesta a punto de la suspensión.
- Amortiguadores de dirección.
- Suspensiones electrónicas.

Módulo (13) Ruedas y neumáticos

Los neumáticos

- Adherencia del neumático.
- Partes de un neumático.
- Evacuación de agua y *aquaplaning*.
- Medidas y nomenclaturas de los neumáticos.
- Tipos de neumáticos.

Cámaras de aire, válvulas *tubeless* y mousse

- Cámaras de aire.
- Válvulas *tubeless*.
- *Mousse*.

Llantas

- Tipos de llantas.
- Partes de una llanta.

Mantenimiento y sustitución de neumáticos

- Importancia de la presión de inflado de los neumáticos.
- Cuándo y cómo se ajustan las presiones de rueda.
- Diagnóstico del desgaste de los neumáticos.
- Cambio de neumáticos.
- Equilibrado de ruedas.
- Reparación de pinchazos en cámaras y neumáticos.

Detección de averías y reparaciones en llantas

- Diagnóstico de rodamientos y ejes.
- Verificación de alabeos y excentricidades.

Módulo (14) Sistema de frenado

Descripción y esquema de funcionamiento del sistema de frenos

- Dinámica de los frenos.
- Fuerzas de frenado.
- Tipos de sistemas de frenos.

Componentes, funcionamiento y características de los sistemas de frenos

- Bombas de freno.
- Latiguillos o canalizaciones.
- Pinzas de freno.
- Pistón o actuador hidráulico.
- Discos de freno.
- Pastillas de freno o forros.
- Líquido de frenos.
- Frenos de tambor.
- Freno de seguridad o estacionamiento.

Funcionamiento de los sistemas antibloqueo

- Sistema de frenos ABS.
- Sistema de frenos CBS.

Identificación, montaje y desmontaje de los componentes del sistema de frenos

- Vaciado del líquido de frenos.
- Llenado del circuito y purga de aire.
- Sustitución de los latiguillos de freno.
- Bomba de freno delantero.
- Inspección del cilindro maestro.
- Desmontaje y despiece de la pinza de frenos.
- Sustitución de las pastillas de freno.
- Inspección del disco de frenos.
- Desmontaje del disco de frenos.
- Verificación de un freno de tambor.

Mantenimiento básico y reparación de averías del sistema de frenos

- Planes de mantenimiento según el fabricante.
- Cuándo sustituir discos y pastillas.
- Pinzas y componentes hidráulicos.
- Líquido de frenos.
- Latiguillos.
- Discos y pastillas.
- Tambor de freno.
- Pasos para la detección, análisis y reparación de averías.

Módulo (15) Embrague y transmisión

Embrague

- Conceptos básicos sobre la transmisión.
- Función del embrague.
- Tipos de embragues en las motocicletas: embragues de fricción.
- Embrague monodisco en seco.
- Embrague multidisco en baño de aceite.
- Embrague centrífugo de zapatas.
- Embrague centrífugo multidisco en baño de aceite.
- Embrague multidisco en seco.
- Embrague antirrebotes.
- Accionamiento del embrague.

Caja de cambios

- Función de la caja de cambios.
- Relación de velocidades.
- Configuración de la caja de velocidades.
- Funcionamiento de la caja de cambios.
- Gráfica de velocidades.
- Desmontaje y verificaciones que realizar sobre la caja de velocidades.
- Mantenimiento de la caja de velocidades.

Transmisión secundaria

- Sistemas de transmisión secundaria.
- Transmisión por cadena.
- Transmisión por correa propulsora.
- Transmisión por cardán.
- Ventajas e inconvenientes de los sistemas de transmisión secundaria.

Transmisión CVT

- Principio de funcionamiento.
- Descripción y funcionamiento.
- Proceso de embragado en la CVT.
- Componentes de un sistema CVT.
- Modificaciones y regulación en la CVT.
- Procedimiento de desmontaje/montaje de la CVT.
- Verificaciones que realizar sobre los componentes de la CVT.

Transmisión por CVT electrónica

- Descripción del sistema.
- Funcionamiento del sistema.
- Componentes de la CVT electrónica.

Transmisión por DCT (doble embrague)

- Descripción del sistema.
- Ventajas e inconvenientes del sistema DCT.
- Funcionamiento del sistema.
- Componentes del sistema.

Módulo (16) Concesionario-taller. Logística de vehículos nuevos

Tareas y procedimientos del concesionario y el taller

- Diferencias entre taller multimarca y concesionario.
- Objetivos del concesionario/taller. Rentabilidad y satisfacción del cliente.

- Normativa reguladora básica de los concesionarios y/o talleres.
- Tipos de mantenimientos y reparaciones.
- La plantilla del servicio.
- Organización administrativa del concesionario y/o taller. Documentos administrativos.

Control de calidad en las reparaciones

- Calidad y normalización.
- Factores que afectan a la calidad en el servicio.
- Relación entre la calidad y la fidelización de los clientes.

Contacto con el cliente, planificación y entrega de motocicletas

- El área de servicio y el cliente.
- Fases de contacto entre el cliente y el taller y sistema de citas.
- La recepción del cliente.
- La planificación del taller.

Almacenaje y logística

- Gestión de *stocks*. Definición y objetivos.
- Tipos de inventarios. El sistema *just in time*.
- Sistema de gestión ABC.
- Área de recambios.

Prevención de riesgos laborales y protección ambiental

- Conceptos básicos sobre PRL.
- Obligaciones de empresa y trabajador.
- Riesgos laborales específicos de trabajadores en un concesionario/taller.
- Modalidades de prevención.
- Equipos de protección individual (EPI).
- Normas de seguridad.
- Plan de emergencia y evacuación.
- Protección ambiental.
- Gestión de los residuos.

Módulo (17) Gestión de la ITV

La inspección de las motocicletas

- Tipos de inspecciones ITV.
- Identificación de la motocicleta.

Inspección de acondicionamientos exteriores e interiores de la motocicleta

- Acondicionamientos exteriores de la motocicleta.
- Acondicionamientos interiores de la motocicleta.

Inspección de alumbrado y señalización

- Luces de cruce y carretera.
- Otras luces y dispositivos.

Inspección de frenos, dirección, ejes, ruedas y suspensión

- Los frenos.
- La dirección.
- Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión.

Inspección de motor, emisiones contaminantes y reformas

- El motor y la transmisión.
- Emisiones contaminantes.
- Reformas no autorizadas.

Módulo (18) Mecanizado básico y utillaje del taller de motocicletas

Utilización de herramientas y maquinaria en el taller

- Identificación según el trabajo a realizar.
- Herramientas y maquinaria.
- Productos básicos del taller.

Mecanizado básico en el taller de motos

- Torneado.
- Fresado.
- Rectificado.
- Roscado.
- Limado.
- Soldadura.

CEAC

ceac.es